

# 结构体、自定义布尔型函数实现排序-笔记

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

struct Student
{
    string name;
    int year;
    int month;
    int day;
    int order; // 记录输入顺序
};

//在排序的比较函数中，一定要使用 const & 来传递参数

// 按值传递 - 效率低
//bool compare(Student a, Student b) {
//    if (a.year != b.year) return a.year > b.year;
//    if (a.month != b.month) return a.month > b.month;
//    if (a.day != b.day) return a.day > b.day;
//    return a.order > b.order;
//}

// 按引用传递 - 效率高 bool compare(const Student &a, const Student &b)
{
    // 年龄从小到大排      // 先比较年份
    if (a.year != b.year)
    {
        return a.year > b.year; // 年份大的生日更晚（年龄更小，应该排在前面）
    }
    // 年份相同比较月份
    if (a.month != b.month)
    {
        return a.month > b.month;
    }
    // 年月相同比较日期
    if (a.day != b.day)
    {
        return a.day > b.day;
    }
    // 生日完全相同，按输入顺序逆序（输入靠后的先输出）
    return a.order > b.order;
}

int main()
{
```

```
int n;
cin >> n;

vector<Student> students(n);

for (int i = 0; i < n; i++)
{
    cin >> students[i].name >> students[i].year >> students[i].month >> st
    students[i].order = i; // 记录输入顺序
}

// 排序
sort(students.begin(), students.end(), compare);
// 输出结果
for (int i = 0; i < n; i++)
{
    cout << students[i].name << endl;
}

return 0;
}
```